

Cómo redactar un Caso de Prueba (Test Case) de nivel profesional

Un caso de prueba no es solo "probar si funciona". Debe ser tan claro que **cualquier persona** (incluso alguien que no conoce el sistema) pueda ejecutarlo y obtener el mismo resultado.

Ejemplo: Caso de Prueba TC-PR-001

Campo	Descripción
ID del Caso	TC-PR-001
Nombre	Préstamo exitoso de un libro con stock disponible y usuario sin multas.
Requisito Asociado	REQ-015: "El sistema debe permitir el préstamo si el usuario no tiene multas y el libro tiene stock > 0".
Prioridad	Alta (Es el flujo principal del negocio).
Precondiciones	1. El usuario "estudiante_01" existe, está activo y tiene saldo de multas = \$0. 2. El libro "Ingeniería de Software - Pressman" tiene Estado: "Disponible" y Stock = 5.
Datos de Prueba	ID Usuario: estudiante_01 ID Libro: LIB-2024-089 Cantidad a prestar: 1
Pasos a Ejecutar	1. Iniciar sesión en el SGBU con las credenciales de estudiante_01. 2. Ir al módulo "Catálogo" y buscar "Ingeniería de Software". 3. Seleccionar el libro y hacer clic en el botón "Solicitar Préstamo". 4. En la ventana modal de confirmación, hacer clic en "Aceptar".
Resultado Esperado	1. El sistema muestra el mensaje: "Préstamo realizado con éxito. Fecha de devolución: [Fecha+7 días]". 2. El stock del libro "Ingeniería de Software" se actualiza a 4. 3. Se genera un nuevo registro en la tabla historial_prestamos de la base de datos.
Resultado Obtenido	(Se llena al ejecutar: Pass / Fail / Blocked)
Evidencia	(Aquí se adjuntaría una captura de pantalla del mensaje de éxito o el ID del log de la base de datos).

Consejo: Fíjate en las **Precondiciones** y los **Datos de Prueba**. Son la clave para que la prueba sea *repetible*. Si no especificas que el usuario no tiene multas, otro tester podría usar un usuario con multas y el caso fallaría, no por un bug, sino por un mal diseño del caso.

Cómo diseñar Métricas de Pruebas (Test Metrics) que importen

Una buena métrica debe responder a una pregunta de negocio. Las 4 métricas esenciales que debes incluir en tu informe:

1. Cobertura de Requisitos (Requirements Coverage)

- **¿Qué responde?** ¿Estamos probando todo lo que el cliente pidió?
- **Fórmula:** (Número de requisitos con al menos 1 caso de prueba asociado / Total de requisitos del alcance) * 100
- **Ejemplo SGBU:** Si el Sprint tiene 20 requisitos y 19 tienen casos de prueba, la cobertura es del **95%**.
- **Meta ideal:** > 90%.

2. Tasa de Éxito de Ejecución (Pass Rate)

- **¿Qué responde?** ¿Qué tan estable es el software en este momento?
- **Fórmula:** (Número de casos de prueba con estado "Pass" / Total de casos de prueba ejecutados) * 100
- **Ejemplo SGBU:** De 65 casos ejecutados, 59 pasaron. $(59 / 65) * 100 = 90.7\%$.
- **Meta ideal:** > 95% para liberar a producción (depende de la política de calidad de la empresa).

3. Densidad de Defectos (Defect Density)

- **¿Qué responde?** ¿En qué parte del sistema se están acumulando los errores? (Ayuda a decidir dónde enfocar la refactorización).
- **Fórmula:** Número total de defectos encontrados / Tamaño del módulo (puede ser en Historias de Usuario, Puntos de Historia o KLOC - miles de líneas de código).
- **Ejemplo SGBU:** Se encontraron 6 defectos en el Módulo de Préstamos, que consta de 5 Historias de Usuario. $6 / 5 = 1.2$ defectos por Historia de Usuario.
- **Análisis:** Si el Módulo de "Multas" tiene 0.2 defectos por historia, sabemos que el Módulo de Préstamos es el más frágil y necesita más atención de desarrollo.

4. Tiempo Medio de Reparación (MTTR - Mean Time To Repair)

- **¿Qué responde?** ¿Qué tan rápido reacciona el equipo de desarrollo ante los bugs reportados? (Métrica ágil por excelencia).
- **Fórmula:** Suma de (Fecha de Resolución - Fecha de Reporte) de todos los bugs / Número total de bugs resueltos.
- **Ejemplo SGBU:** Si los 2 bugs resueltos tardaron 4 horas y 8 horas en arreglarse, el MTTR es de $(4 + 8) / 2 = 6$ horas